Universidad de Alcalá

Departamento de Electrónica

Electrónica Básica

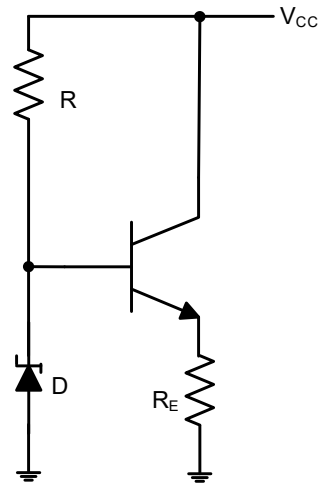
Problemas

Tema 4: **'Transistores BJT'**

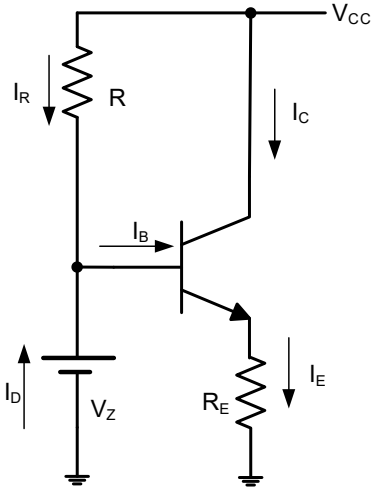
4.1. Considerando el circuito de la figura (a), y los siguientes datos:

Transistor: V_{BE}=0.6 V, β=99, V_{CEsat}=0,2V . Zener: $I_{Zmín}$=0,1 mA, $I_{Zmáx}$ =10mA, V_Z=5,6 V, V_γ=0V R_E=1kΩ, V_{CC}=15V

Respóndase a las siguientes preguntas:



(a)



(b)

a) Valores de R para que el diodo trabaje en la zona Zener

Suponiendo el diodo en zona zener, el circuito equivalente es el mostrado en la figura (b). Si suponemos el transistor conduciendo, solamente lo puede hacer en activa, ya que si conduce, la tensión B-E es: V_{BE}=0,6V y se cumple:

$$V_{CE} = V_{CC} - V_Z + V_{BE} = 15 - 5,6 + 0,6 = 10V > V_{CEsat}$$
$$V_Z = V_{BE} + I_E R_E \Rightarrow I_E = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_E} = \frac{5,6 - 0,6}{1} = 5mA$$

Con el transistor en activa se cumple

$$I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = 0.05mA;\ I_C = \beta I_B = 4,95mA$$

Para estar en Zener: $-I_{Z\max} \le I_D \le -I_{Z\min} \Rightarrow -10mA \le I_D \le -0,1mA$

Siendo:

$$I_D = I_B - I_R = I_B - \frac{V_{CC} - V_Z}{R} = 0,05 - \frac{9,4}{R}mA \Rightarrow -10mA \le 0,05 - \frac{9,4}{R} \le -0,1mA \Rightarrow$$

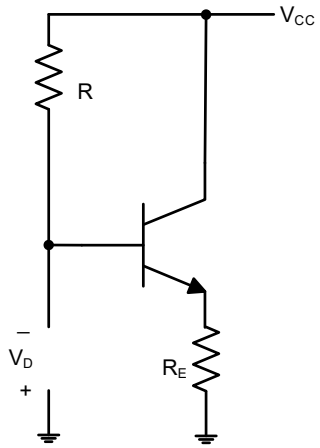
$$\begin{cases} \frac{9,4}{R} \ge 0,15 \Rightarrow R \le \frac{9,4}{0,15} = 62,66k\Omega \\ \frac{9,4}{R} \le 10,05 \Rightarrow R \ge \frac{9,4}{10,05} = 935\Omega \end{cases}$$

b) El punto de trabajo del transistor para R=10kΩ

Si R=10kΩ está dentro del margen de valores que hacen que el diodo funcione en zener, por tanto los valores de las corrientes y tensiones son los del apartado a)

b) El punto de trabajo del transistor para R=500 kΩ

Si R=500kΩ , entonces el diodo estará cortado (obsérvese que el diodo no puede esatr en directa ya que su ánodo esta al potencial más bajo del circuito). El circuito equivalente por tanto es el siguiente:



Cumpliéndose:

$I_E=(\beta+1)I_B \Rightarrow V_{CC}=I_BR+V_{BE}+I_ER_E=I_BR+V_{BE}+(\beta+1)I_BR_E \Rightarrow$

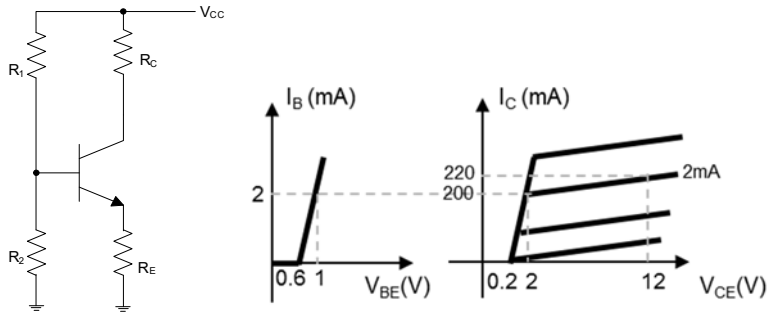
$$I_B=\frac{V_{CC}-V_{BE}}{R+(\beta+1)R_E}=\frac{15-0,6}{500+100}=24\mu A \Rightarrow I_C=\beta I_B=2,38mA$$

$$I_E=(\beta+1)I_B=2,4mA$$

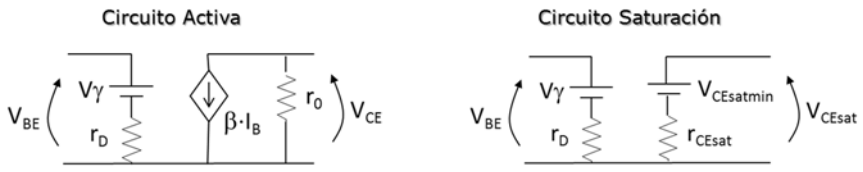
$$V_{CE}=V_{CC}-I_ER_E=I_BR+V_{BE}=12,6V>V_{CESat} \Rightarrow Activa$$

$$V_D=-V_{CC}+I_BR=-I_ER_E-V_{BE}=-3V \Rightarrow V_\gamma=0>V_D>-V_Z=-5,6V \Rightarrow D\ cortado$$

4.2 A partir del análisis del circuito de la figura y de la gráfica adjunta, responda a las preguntas que se formulan.



a) Obtenga el modelo en continua, y el valor de los parámetros del transistor del a figura para el funcionamiento en la región activa directa y en saturación. Parámetros: $V_{\gamma,}$ r_D, β_F, $V_{CEsat\text{-}min}$, r_{CEsat}, r_0



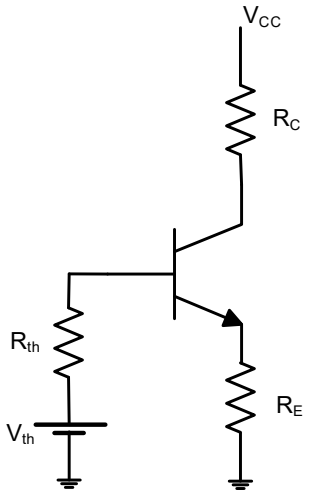
$V\gamma=0.6V; \quad r_D=\frac{1-0.6}{2}=0.2k\Omega;$

$\beta_F=\frac{200}{2}=100; \quad r_0=\frac{12-2}{220-200}=0.5ks$

$V_{CEsatmin}=0.2V; \quad r_{CEsat}=\frac{2-0.2}{200mA}=9\Omega$

b) Suponiendo que el transistor es ideal, esto es: r_D =0, r_{CEsat} =0, V_A =∞; obtenga el punto de trabajo del circuito de la figura. Datos: V_{CC}=12V, R1=2kΩ, R2=2kΩ, Rc=2kΩ, Re=1kΩ.

Calculando el equivalente de Thevenin entre base y masa del circuito formado por V_{CC} junto con R_1 y R_2, e identificando por E_o y R_o los valores del equivalente de Thevenin, se tiene:



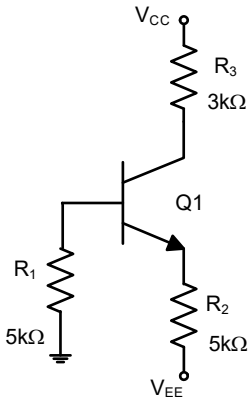
$$V_{th}=\frac{V_{CC}}{R_1+R_2}R_2=6V; R_{th}=R_1//R_2=1k\Omega$$

Suponiendo el transistor saturado, se cumple (las dos mallas del circuito):

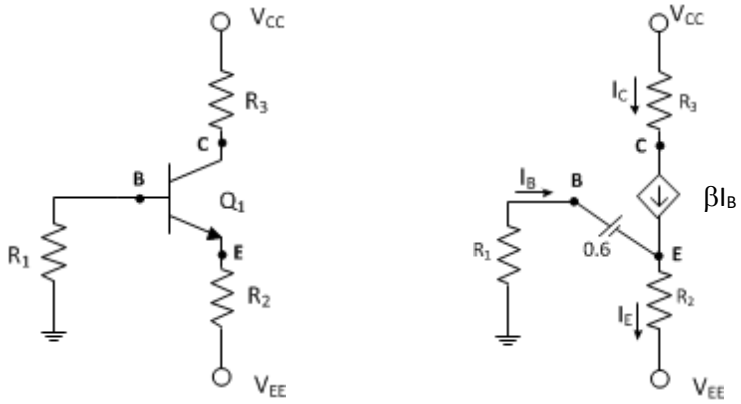
$$\left.\begin{aligned} V_{th}&=I_B R_{th}+V_{BE}+I_E R_E \\ V_{CC}&=I_C R_C+V_{CEsat}+I_E R_E \\ I_E&=I_B+I_C \end{aligned}\right\}\Rightarrow$$

$$\begin{cases} 6=2I_B+0,6+I_C \\ 12=3I_C+0,2+I_B \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} I_B=0.88mA>0 \\ I_C=3,64mA>0 \Rightarrow Saturado \\ \beta I_B>I_C \end{cases}$$

4.3 El BJT de la figura tiene una ganancia de corriente β=150. La alimentación es simétrica, de valores V_{CC} = - V_{EE} = 10V. El transistor es de Silicio, con una V_{BE} de 0,6V y V_{CEsat}=0,2 V.



a.-Determine y calcule el punto de trabajo en continua del transistor Q1, (I_C, V_{CE})
Hipótesis: BJT en activa:



$$I_{BQ}\cdot R_1+(\beta+1)I_{BQ}\cdot R_2+V_{BE}+V_{EE}=0$$

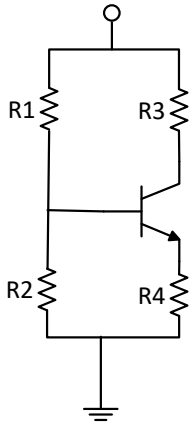
$$I_{BQ}=\frac{-V_{EE}-V_{BE}}{R_1+(\beta+1)R_2}=\frac{(10-0.6)V}{5k\Omega+151.5k\Omega}=\frac{9.4V}{760k\Omega}=12.3\mu A$$

$I_{CQ}=\beta\cdot I_{BQ}=150\cdot 12.3\mu A=1.85mA$ Tomando IE≈IC se tiene:

$$V_{CEQ}=V_C-V_E\approx(V_{CC}-I_C\cdot R_3)-(I_C\cdot R_2+V_{CE})=V_C-V_{EE}-I_C\cdot(R_3+R_2)$$

$$V_{CEQ}=(10+10-1.85\cdot 8k)V=5.2V>V_{CESAT}\Rightarrow activa$$

4.4 En el circuito amplificador autopolarizado de la figura se pide:

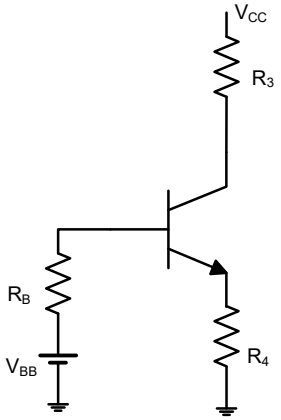


Datos (25ºC)

V_{CC}=12V	Transistor:
R1=R2=400k	β=100
R3=2k	$V_{BE\gamma}$=0.6V
R4=1k	V_{CEsat}=0.2V

- Todas las resistencias tienen un CTR nulo.
- La variación de V_{CC} con la temperatura es nula.
- La variación de V_{BE} con la temperatura es -2.5 mV/ºC.
- La variación de β con la temperatura es del 0.1%/ºC.
- La variación de I_{CO} con la temperatura es nula.
- Fórmula de la sensibilidad. $S_P^X = \frac{P}{X}\frac{\partial X}{\partial P}$

1. Calcule el punto de trabajo si T=25º



$$V_{BB} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{V_{CC}}{2} = 6V;\ \mathrm{R_B}{=}R_1 \,//\, R_2 = 200k\Omega$$

$$\text{Suponiento T en activa:} \begin{cases} I_B > 0 \\ I_C = \beta I_B \\ V_{CE} \geq V_{CEsat} \end{cases} \Rightarrow V_{BB} = I_B R_B + V_{BE\gamma} + I_E R_4 = V_{BB} =$$

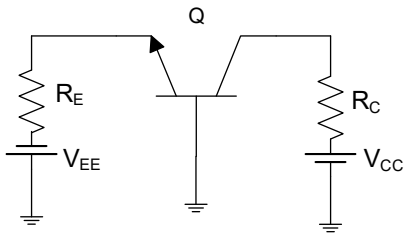
$$\left.\begin{aligned} I_B R_B + V_{BE\gamma} + (\beta+1) I_B R_4 \Rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE\gamma}}{R_B + (\beta+1)R_4} = 17{,}94\mu A > 0 \\ V_{CE} = V_{CC} - I_C R_3 - I_E R_4 = V_{CC} - \beta I_B R_3 - (\beta+1) I_B R_4 = 6{,}6V > V_{CEsat} \end{aligned}\right\} T\ Aactiva$$

2. Obténgase la variación relativa de la corriente de colector (Ic) a 50º a partir del estudio de la sensibilidad del circuito.

$$I_C = \beta I_B = \beta \frac{V_{BB} - V_{BE\gamma}}{R_B + (\beta+1)R_4}$$

$$\left.\begin{aligned} S_\beta^{I_C} = \frac{\beta}{I_C}\frac{\partial I_C}{\partial \beta} = \frac{R_B + R_4}{R_B + (\beta+1)R_4} = 0.66 \\ S_{V_{BE\gamma}}^{I_C} = \frac{V_{BE\gamma}}{I_C}\frac{\partial I_C}{\partial V_{BE\gamma}} = -\frac{V_{BE\gamma}}{V_{BB} - V_{BE\gamma}} = -0.11 \\ S_{I_{CO}}^{I_C} = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{\Delta I_C}{I_C} = S_\beta^{I_C}\frac{\Delta\beta}{\beta} + S_{V_{BE\gamma}}^{I_C}\frac{\Delta V_{BE\gamma}}{V_{BE\gamma}} + S_{I_{CO}}^{I_C}\frac{\Delta I_{CO}}{I_{CO}} = 0.0279 = 2{,}79\%$$

4.5. A partir del análisis del circuito amplificador de la figura y los datos indicados, se pide:



Datos: Q: β=60, V_{BE}=0.7V, V_{CESAT}=0.2V; R_E=1.2kΩ; R_C=2.4kΩ; C_E=C_C→∞; V_{EE}=4 V; V_{CC}=10 V

1. Punto de funcionamiento en continua del transistor (V_{CE}, I_C).

Hipótesis: activa directa

$$\text{Suponiento T en activa:}\begin{cases} I_B > 0 \\ I_C = \beta I_B \\ V_{CE} \geq V_{CEsat} \end{cases} \Rightarrow V_{EE} = V_{BE} + I_E R_E \Rightarrow I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} = 2,75mA \Rightarrow$$

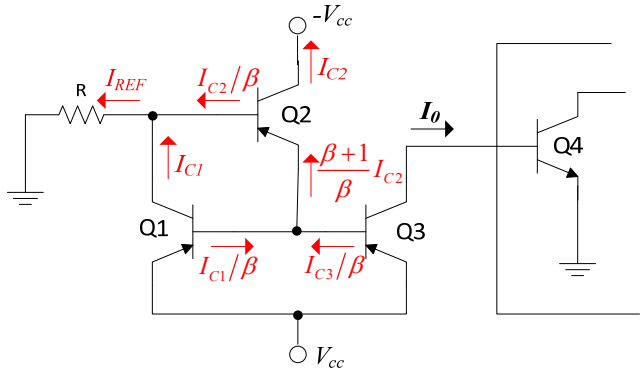
$$\left.\begin{aligned} I_B = \frac{I_E}{\beta+1} = \frac{2,75}{61}mA > 0 \Rightarrow I_C = \beta I_B = \frac{\beta I_E}{\beta+1} \approx I_E \\ V_{CE} = -I_C R_C + V_{CC} + V_{BE} = -I_C R_C + V_{CC} + V_{EE} - I_E R_E = 4,1V > V_{CEsat} \end{aligned}\right\} T\ Activa$$

2. Para una variación relativa del 10% de los valores de R_E y R_C, obténgase la variación de la intensidad en continua de colector.

$$I_C = \beta I_B = \frac{\beta}{\beta+1}\frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$$

$$\left.\begin{aligned} S_{R_C}^{I_C} = 0 \\ S_{R_E}^{I_C} = \frac{R_E}{I_C}\frac{\partial I_C}{\partial R_E} = -1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{\Delta I_C}{I_C} = S_{R_C}^{I_C}\frac{\Delta R_C}{R_C} + S_{R_E}^{I_C}\frac{\Delta R_E}{R_E} = -\frac{\Delta R_E}{R_E} = -10\%$$

4.6. Dado el circuito de la figura, y suponiendo que los transistores Q1, Q2 y Q3 son iguales y están en activa, respóndase a las siguientes cuestiones.



1. Obténgase la expresión de I_0 en función de V_{CC}, V_{BE}, R y β.

$$I_{REF} = \frac{V_{BE\gamma 2} + V_{BE\gamma 3} + V_{CC}}{R} = \frac{2 \cdot V_{BE\gamma} + V_{CC}}{R}$$

$$\frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{I_{C3}}{\beta} \Rightarrow I_{C1} = I_{C3} = I_0$$

$$\frac{\beta+1}{\beta} I_{C2} = \frac{I_{C1}}{\beta} + \frac{I_{C3}}{\beta} \Rightarrow (\beta+1) \cdot I_{C2} = 2 \cdot I_0$$

$$I_{REF} = I_{C1} + \frac{I_{C2}}{\beta} = I_0 + \frac{2}{\beta+1} \cdot \frac{I_0}{\beta} \Rightarrow I_0 = \frac{(\beta+1)\beta}{(\beta+1)\beta+2} I_{REF} = \frac{(\beta+1)\beta}{(\beta+1)\beta+2} \cdot \frac{V_{CC} + 2 \cdot V_{BE}}{R}$$

$$I_0 = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 2} \cdot \frac{V_{CC} + 2 \cdot V_{BE}}{R}$$

2. Demuestre que Q1, Q2 y Q3 están en activa.

$$Activa \Rightarrow V_{CE} \geq V_{CEsat}$$
$$Q_1 = Q_2 = Q_3 \Rightarrow V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE3}$$

$$V_{CE1} = 2V_{BE} \leq V_{CEsat}$$
$$V_{CE2} = -V_{BE} - 2V_{CC} \leq V_{CEsat}$$
$$V_{CE3} = V_{BE} - V_{CC} \leq V_{CEsat}$$

3. A partir de la ecuación anterior, obténgase la expresión de la variación relativa de I_0 en función de las variaciones relativas de V_{BE}, R y β. ¿A cuál de todos estos parámetros es más sensible la variación de I_0?

$$\frac{\Delta I_0}{I_0} = S_\beta^{I_0} \cdot \frac{\Delta\beta}{\beta} + S_{V_{BE}}^{I_0} \cdot \frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}} + S_R^{I_0}$$

$$S_{\beta}^{I_0} = \frac{\beta}{I_0}\frac{\partial I_0}{\partial \beta} = \frac{\beta}{I_0}\cdot\frac{V_{CC}+2V_{BE}}{R}\cdot\frac{(2\beta+1)(\beta^2+\beta+2)-(2\beta+1)(\beta^2+\beta)}{(\beta^2+\beta+2)^2} =$$

$$= \frac{\beta}{I_0}\cdot\frac{V_{CC}+2V_{BE}}{R}\cdot\frac{2\cdot(2\beta+1)}{(\beta^2+\beta+2)^2} = \frac{2\cdot(2\beta+1)}{(\beta+1)(\beta^2+\beta+2)^2}$$

$$S_{R}^{I_0} = \frac{R}{I_0}\frac{\partial I_0}{\partial R} = \frac{R}{I_0}\cdot\frac{\beta^2+\beta}{\beta^2+\beta+2}\cdot\frac{-(V_{CC}+2V_{BE})}{R^2} = -1$$

$$S_{V_{BE}}^{I_0} = \frac{V_{BE}}{I_0}\frac{\partial I_0}{\partial V_{BE}} = \frac{V_{BE}}{I_0}\cdot\frac{\beta^2+\beta}{\beta^2+\beta+2}\cdot\frac{2}{R} = \frac{2\cdot V_{BE}}{V_{CC}+2V_{BE}}$$

$\left|S_R^{I_0}\right| = 1$, el resto son menores que la unidad, por lo tanto la variación más sensible se produce con R.

$$\frac{\Delta I_0}{I_0} = \frac{2\cdot(2\beta+1)}{(\beta+1)(\beta^2+\beta+2)^2}\frac{\Delta\beta}{\beta} + \frac{2\cdot V_{BE}}{V_{CC}+2V_{BE}}\frac{\Delta V_{BE}}{V_{BE}} - \frac{\Delta R}{R}$$

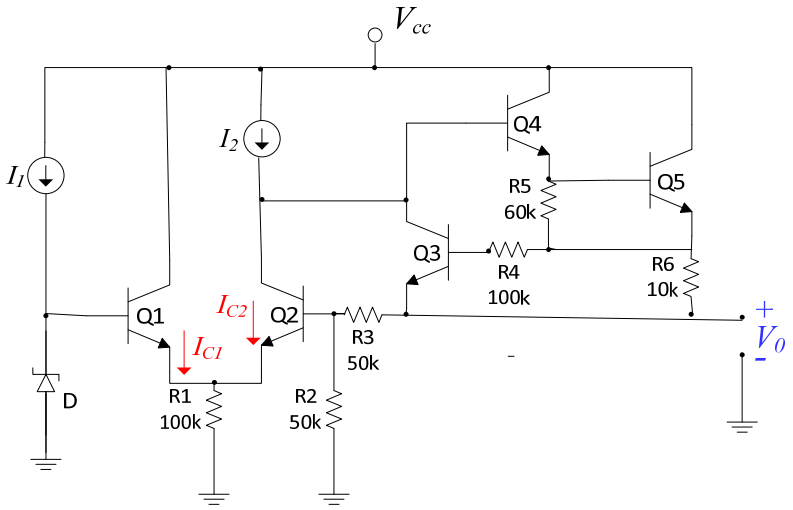
4. Para unas determinadas condiciones de funcionamiento, los valores de los diferentes parámetros del circuito son : $V_{CC}=5V$, $R=4.4k\Omega$, $|V_{BE}|=0.5V$ y $\beta=100$; y que por determinadas circunstancias, estos parámetros pueden llegar a variar en las siguientes cantidades: R, $\pm 5\%$; $V_{BE}=$, $\pm 2\%$; β, $\pm 15\%$. Calcúlense los valores extremos de la variación relativa de I_0 ante estas variaciones de los parámetros.

Variación respecto a β es despreciable.

$$\frac{\Delta I_0}{I_0} = \frac{2\cdot(0.5)}{5-1}(\pm 0.02) - (\pm 0.05) = \pm 0.055 = \pm 5.5\%$$

4.7. Calcule el punto de trabajo de todos los transistores del circuito de la figura , así como el valor de la tensión V_0, suponiendo que todos los transistores se encuentran en activa directa y que la corriente de base de los mismos es despreciable. Además suponga que el diodo se encuentra funcionando en su zona zener. Deje el valor de la corriente de colector en función de las corrientes I_1 e I_2.

Datos: $V_Z=5V$, $V_{CC}=15V$, $V_{BE}=0.6V$, $\beta\rightarrow\infty$



1. Complete la tabla adjunta.

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
I_C (μA)	84-I_2	I_2-40	40	10	50
V_{CE} (V)	10.6	7.4	1.8	3.8	4.4

V_0= 10V

$$I_{R1}=\frac{V_Z-V_{BE}}{R1}=44\mu A \Rightarrow I_{C1}+I_{C2}=44\mu A$$

$$I_{C4}=\frac{V_{BE5}}{R5}=10\mu A$$

$$I_{C5}=I_{R6}-I_{C4}=\frac{V_{BE3}}{R6}-10=50\mu A$$

$$I_{C3}=I_{R2}-I_{C4}-I_{C5}=\frac{V_Z}{50}-10-50=40\mu A$$

$$I_2=I_{C2}+I_{C3}\Rightarrow I_{C2}=-I_{C3}+I_2=I_2-40\mu A$$

$$I_{C1}=44-I_{C2}=84-I_2$$

$$V_0 = I_{R2} \cdot (R2 + R3) = 10V$$
$$V_{CE5} = V_{CC} - V_0 - (I_{C5} + I_{C4}) \cdot R6 = 4.4V$$
$$V_{CE4} = V_{CE5} - V_{BE5} = 3.8V$$
$$V_{CE3} = V_{BE4} + V_{BE5} + V_{BE3} = 1.8V$$

$$V_{CE2} = V_{CE3} + I_{R2} \cdot R3 + V_{BE2} = 7.4V$$
$$V_{CE1} = V_{CC} - V_Z + V_{BE1} = 10.6V$$